МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МЭИ»»

Институт информационных и вычислительных технологий (ИВТИ)
Кафедра управления и интеллектуальных технологий (УИТ)

ОТЧЕТ
ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 1

по курсу «Моделирование систем управления»

Тема: «Исследование методов моделирования динамических систем на базе аналоговых структурных моделей»

Вариант № 4

Выполнили:
студенты группы А-03-23
Грудинин Е.К.
Огарков И.А.

Проверил:
доцент кафедры УИТ, к.т.н.
Васильев А.А.

Москва, 2026 г.

1. Цель работы

Освоение методики аналогового структурного моделирования динамических звеньев первого и второго порядков, исследование влияния величины шага численного интегрирования методом Рунге-Кутты на точность расчета переходных функций в среде SimInTech, а также получение и проверка математической модели объекта в пространстве состояний.

2. Исходные данные

Параметры исследуемых объектов взяты из Таблицы 1.1 методических указаний для варианта № 4:

Пункт задания	Объект исследования	Параметры варианта 4	Шаг h и время счета	Метод решения
п. 1	Звено 1-го порядка общего вида	k = 3.5; T1 = 0.1 с; T2 = 0.25 с	h ∈ [0.005; 0.205] с t ∈ [0; 8] с	Рунге-Кутты
п. 2	Колебательное звено 2-го порядка	a = 0.6; b = 1.2; k = 3.0	h ∈ [0.20; 0.80] с t ∈ [0; 24] с	Рунге-Кутты
п. 3	Звено 2-го порядка по входу и выходу	a = 1.2; b = 2.5; c = 2.2; d = 5.0; e = 1.8	h = 0.01 с t ∈ [0; 16] с	Рунге-Кутты 4-го порядка

3. Исследование структурной модели звена 1-го порядка

3.1. Аналитическое описание и вывод расчетных соотношений

Динамическое звено первого порядка общего вида описывается дифференциальным уравнением связи:

$$T_2 \cdot \dot{y} + y = k \cdot (T_1 \cdot \dot{u} + u)$$

Подставив параметры варианта (k = 3.5, T1 = 0.1 с, T2 = 0.25 с):

$$0.25 \cdot \dot{y} + y = 3.5 \cdot (0.1 \cdot \dot{u} + u) = 0.35 \cdot \dot{u} + 3.5u$$

Передаточная функция звена имеет вид:

$$W_1(p) = \frac{0.35p + 3.5}{0.25p + 1} = \frac{1.4p + 14}{p + 4}$$

Для построения аналоговой структурной схемы перегруппируем слагаемые в уравнение замыкания:

$$\dot{y} - \frac{k \cdot T_1}{T_2}\dot{u} = -\frac{1}{T_2}y + \frac{k}{T_2}u$$

После подстановки численных коэффициентов:

$$\dot{y} - 1.4 \cdot \dot{u} = -4y + 14u$$

Интегрируя обе части равенства по времени, исключаем явное дифференцирование входного сигнала u(t):

$$y - 1.4u = \int (14u - 4y)dt \;\Rightarrow\; y = 1.4u + \int (14u - 4y)dt$$

Аналитический расчет переходной характеристики h1(t) при подаче единичного скачка u(t) = 1(t) выполняется разложением изображения на простые дроби:

$$Y(p) = \frac{W_1(p)}{p} = \frac{1.4p + 14}{p \cdot (p + 4)} = \frac{3.5}{p} - \frac{2.1}{p + 4}$$

Переходя к оригиналам во временной области:

$$h_1(t) = 3.5 - 2.1 \cdot e^{-4t},\;\; t \geq 0$$

При t = 0 значение переходной характеристики составляет h1(0) = 3.5 - 2.1 = 1.4, а при t → ∞ экспоненциальное слагаемое затухает, и выходная величина стремится к установившемуся значению h1(∞) = 3.5.

3.2. Выбор шага интегрирования и результаты моделирования

По методическим указаниям шаг численного интегрирования выбирается в диапазоне:

$$h \in [0.05 \div 2.05] \cdot T_1 \;=\; [0.005 \div 0.205]\ \text{с}$$

Для исследования сходимости выбраны пять значений шага интегрирования: 0.04 с, 0.08 с, 0.12 с, 0.16 с и 0.20 с. Моделирование в SimInTech и расчет среднеквадратической погрешности (MSE) по формуле (1.9) выполнялись на интервале времени от 0 до 8 с:

$$\delta = \sqrt{\frac{1}{N} \cdot \sum_{i=1}^{N} \left(h_{\text{аналит}}(t_i) - h_{\text{числ}}(t_i)\right)^2}$$

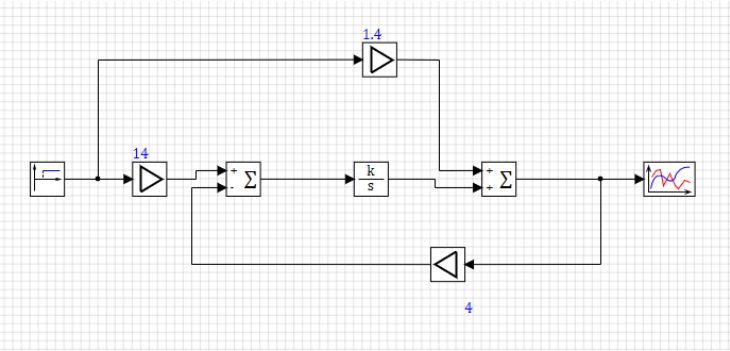


Рис. 3.1. Схема моделирования динамического звена 1-го порядка в SimInTech

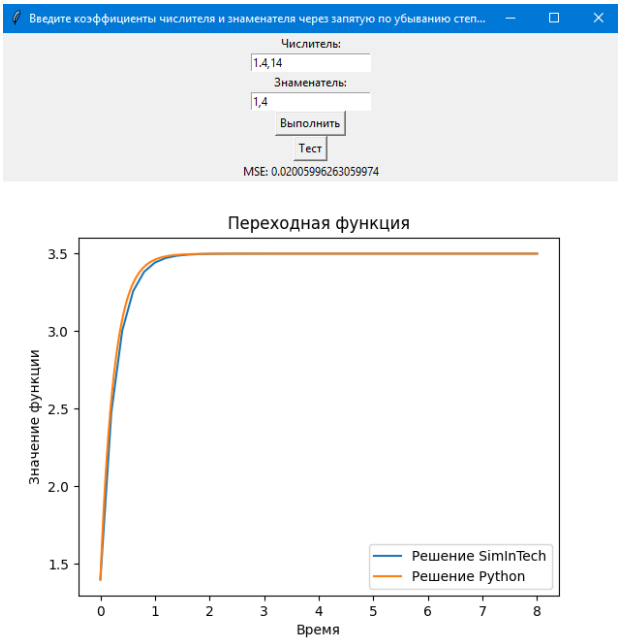


Рис. 3.2. Переходная характеристика звена 1-го порядка при шаге h = 0.20 с (MSE = 0.02006)

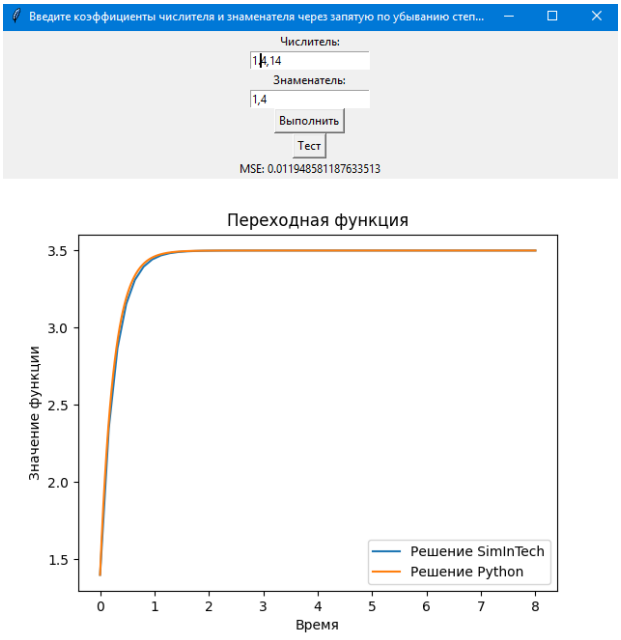


Рис. 3.3. Переходная характеристика звена 1-го порядка при шаге h = 0.16 с (MSE = 0.01195)

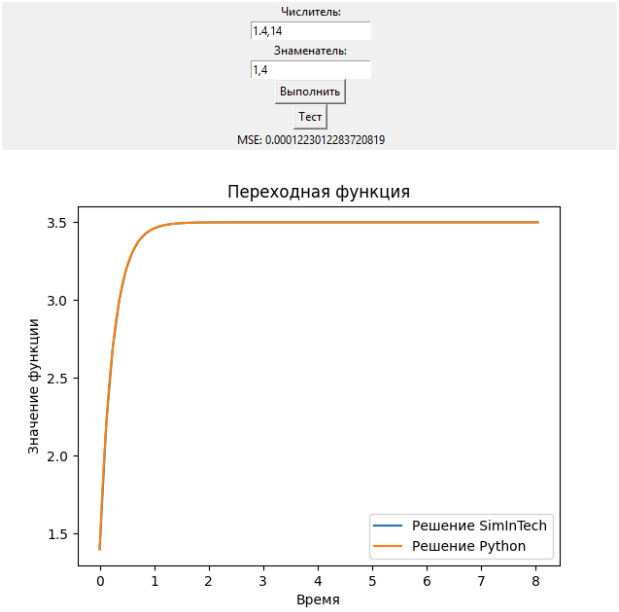


Рис. 3.4. Переходная характеристика звена 1-го порядка при шаге h = 0.12 с (MSE = 1.223·10^-4)

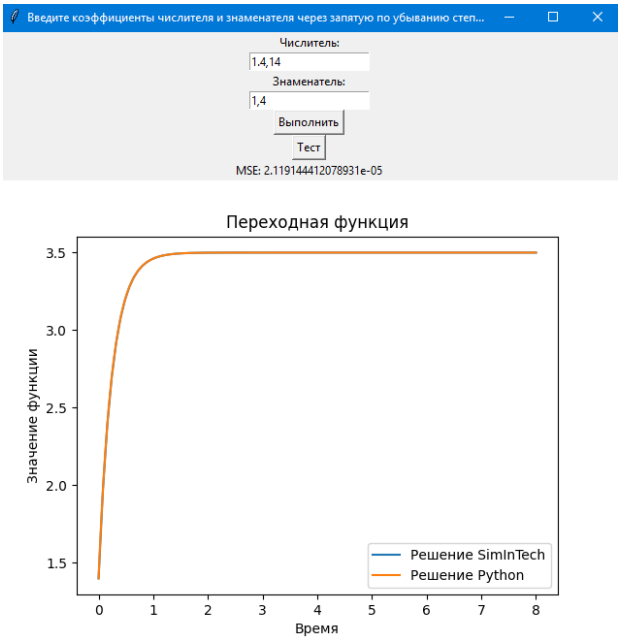


Рис. 3.5. Переходная характеристика звена 1-го порядка при шаге h = 0.08 с (MSE = 2.119·10^-5)

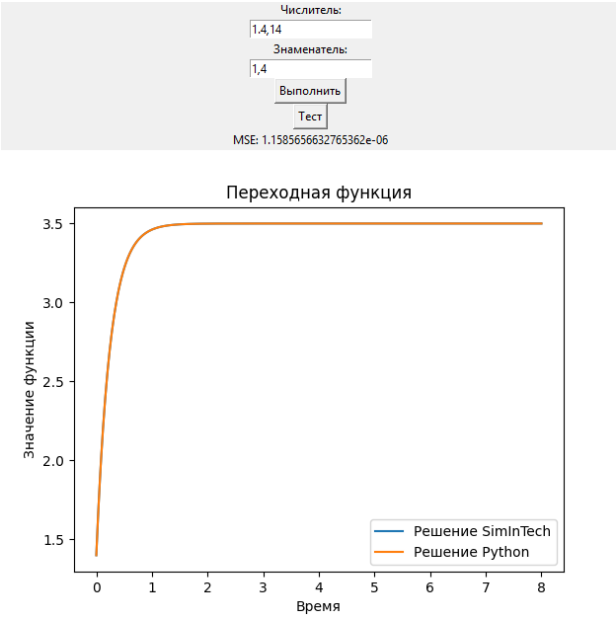


Рис. 3.6. Переходная характеристика звена 1-го порядка при шаге h = 0.04 с (MSE = 1.159·10^-6)

Полученные значения среднеквадратической погрешности для звена 1-го порядка приведены в Таблице 2:

Шаг интегрирования h, с	**Погрешность MSE**
0.20	2.0060 · 10^-2
0.16	1.1949 · 10^-2
0.12	1.2230 · 10^-4
0.08	2.1191 · 10^-5
0.04	1.1586 · 10^-6

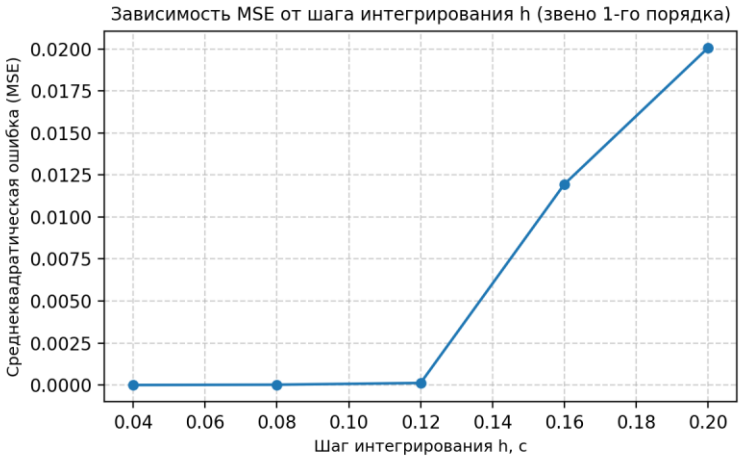


Рис. 3.7. График зависимости погрешности MSE от шага интегрирования h для звена 1-го порядка

При уменьшении шага интегрирования с 0.20 с до 0.04 с погрешность расчета монотонно снижается с 2.0·10^-2 до 1.16·10^-6 (более чем на четыре порядка). При h = 0.04 с

численное решение практически совпадает с точной аналитической кривой на всем интервале наблюдения от 0 до 8 с.

4. Исследование структурной модели колебательного звена

4.1. Аналитическое описание

Колебательное звено описывается дифференциальным уравнением второго порядка:

$$\ddot{y} + a \cdot \dot{y} + b \cdot y = k \cdot u$$

Для параметров варианта № 4 (a = 0.6, b = 1.2, k = 3.0):

$$\ddot{y} + 0.6 \cdot \dot{y} + 1.2 \cdot y = 3.0 \cdot u$$

Передаточная функция звена имеет вид:

$$W_2(p) = \frac{3.0}{p^2 + 0.6p + 1.2}$$

Уравнение замыкания аналоговой схемы составляется разрешением относительно второй производной:

$$\ddot{y} = 3.0 \cdot u - 0.6 \cdot \dot{y} - 1.2 \cdot y$$

Характеристический полином $p^2 + 0.6 \cdot p + 1.2 = 0$ имеет комплексно-сопряженные корни:

$$p_{1,2} = -0.3 \pm j \cdot \sqrt{1.2 - 0.09} = -0.3 \pm j \cdot 1.0536$$

Коэффициент затухания составляет $\alpha = 0.3$ с$^{-1}$, собственная частота колебаний $\omega = 1.0536$ рад/с. Аналитическое выражение переходной характеристики h2(t) при u(t) = 1(t):

$$h_2(t) = 2.5 \cdot [1 - e^{-0.3t} \cdot (cos(1.0536t) + 0.2847 \cdot sin(1.0536t))]$$

Установившееся значение переходного процесса равно h2(∞) = k / b = 3.0 / 1.2 = 2.5.

4.2. Моделирование в SimInTech и оценка погрешности

Моделирование в SimInTech и расчет среднеквадратической погрешности (MSE) выполнялись на интервале времени от 0 до 24 с. Исследование влияния величины шага интегрирования проводилось при четырех значениях: h = 0.20 с, h = 0.40 с, h = 0.60 с и h = 0.80 с.

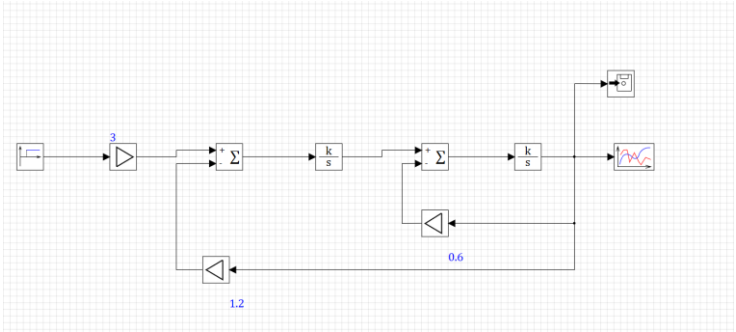


Рис. 4.1. Схема моделирования колебательного звена в SimInTech

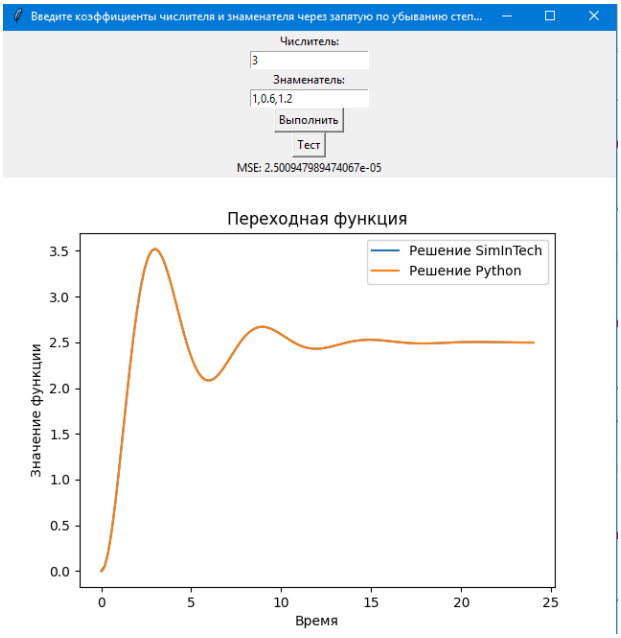


Рис. 4.2. Переходная характеристика колебательного звена при шаге h = 0.20 с (MSE = 2.501·10^-5)

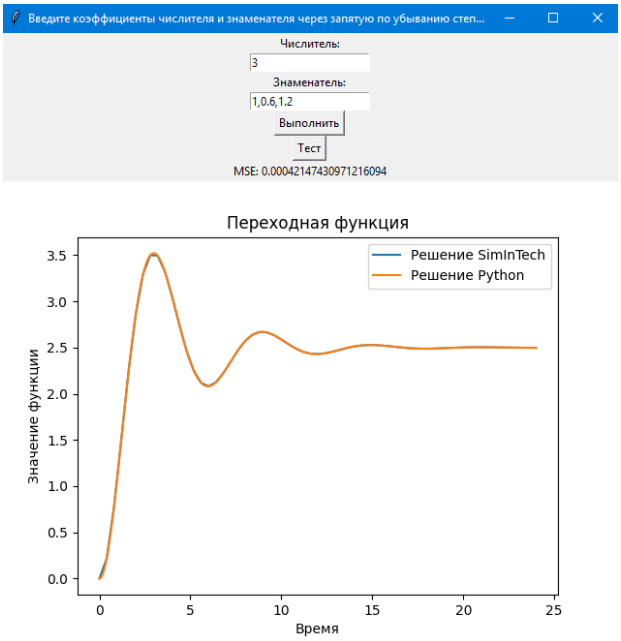


Рис. 4.3. Переходная характеристика колебательного звена при шаге h = 0.40 с (MSE = 4.215·10^-4)

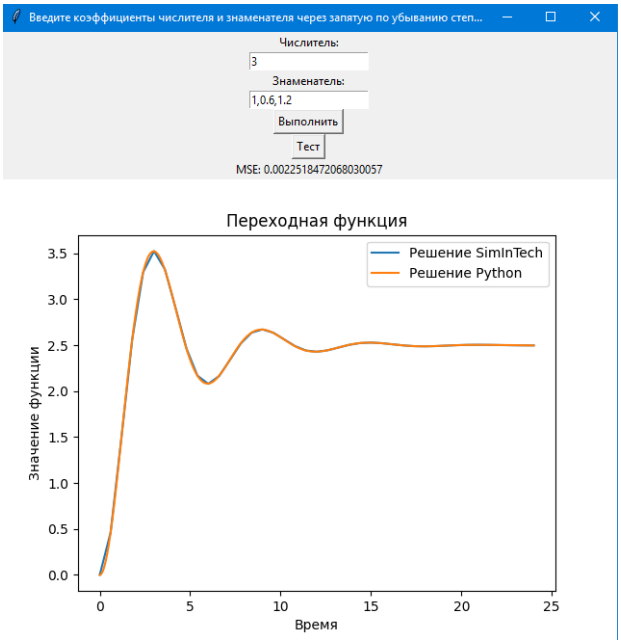


Рис. 4.4. Переходная характеристика колебательного звена при шаге h = 0.60 с (MSE = 2.252·10^-3)

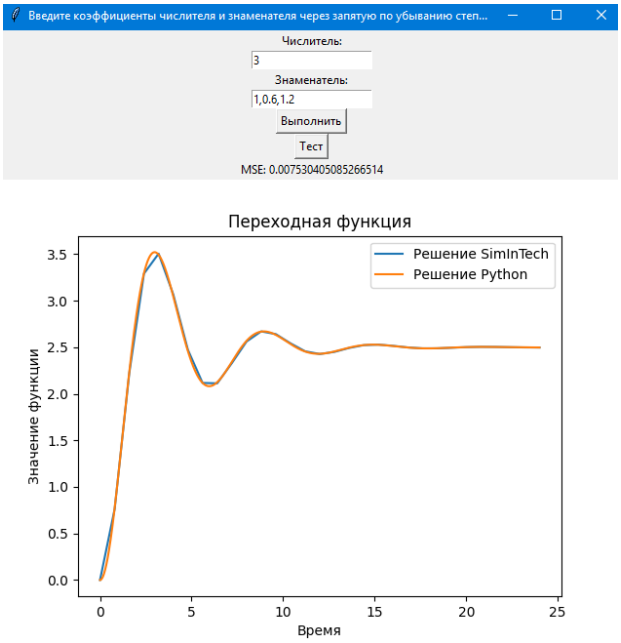


Рис. 4.5. Переходная характеристика колебательного звена при шаге h = 0.80 с (MSE = 7.530·10^-3)

Значения среднеквадратической погрешности колебательного звена приведены в Таблице 3:

Шаг интегрирования h, с	**Погрешность MSE**
0.20	2.5009 · 10^-5
0.40	4.2147 · 10^-4
0.60	2.2518 · 10^-3
0.80	7.5304 · 10^-3



Рис. 4.6. График зависимости погрешности MSE от шага интегрирования h для колебательного звена

При шаге h = 0.80 с на графике виден заметный сдвиг кривой из-за слишком крупного шага интегрирования. При шагах h ≤ 0.20 с численное решение полностью совпадает с аналитическим, а погрешность MSE снижается до 2.5·10^-5.

5. Моделирование системы второго порядка по выходу и входу

5.1. Аналоговая структурная схема

Динамический объект задан дифференциальным уравнением второго порядка по выходу и первого порядка по входу:

$$c \cdot \ddot{y} + a \cdot \dot{y} + b \cdot y = d \cdot \dot{u} + e \cdot u$$

Параметры варианта № 4: a = 1.2, b = 2.5, c = 2.2, d = 5.0, e = 1.8:

$$2.2 \cdot \ddot{y} + 1.2 \cdot \dot{y} + 2.5 \cdot y = 5.0 \cdot \dot{u} + 1.8 \cdot u$$

Передаточная функция объекта:

$$W_3(p) = \frac{5.0p + 1.8}{2.2 \cdot p^2 + 1.2p + 2.5}$$

Для исключения явного дифференцирования входного сигнала перегруппируем слагаемые в уравнение замыкания:

$$2.2 \cdot \ddot{y} - 5.0 \cdot \dot{u} = 1.8u - 1.2 \cdot \dot{y} - 2.5y$$

Интегрируя обе части уравнения, получаем выражение для сигнала на выходе первого интегратора:

$$2.2 \cdot \dot{y} - 5.0u = \int (1.8u - 1.2 \cdot \dot{y} - 2.5y)dt$$

Первая производная выходного сигнала dy/dt восстанавливается добавлением 5.0·u и масштабированием на 1/c = 1/2.2:

$$\dot{y} = \frac{1}{2.2} \cdot [(2.2 \cdot \dot{y} - 5.0u) + 5.0u]$$

Выход второго интегратора образует выходной сигнал y. Моделирование в SimInTech выполнялось на интервале времени от 0 до 16 с с шагом интегрирования h = 0.01 с. Схема модели и полученная переходная характеристика представлены на Рис. 5.1.

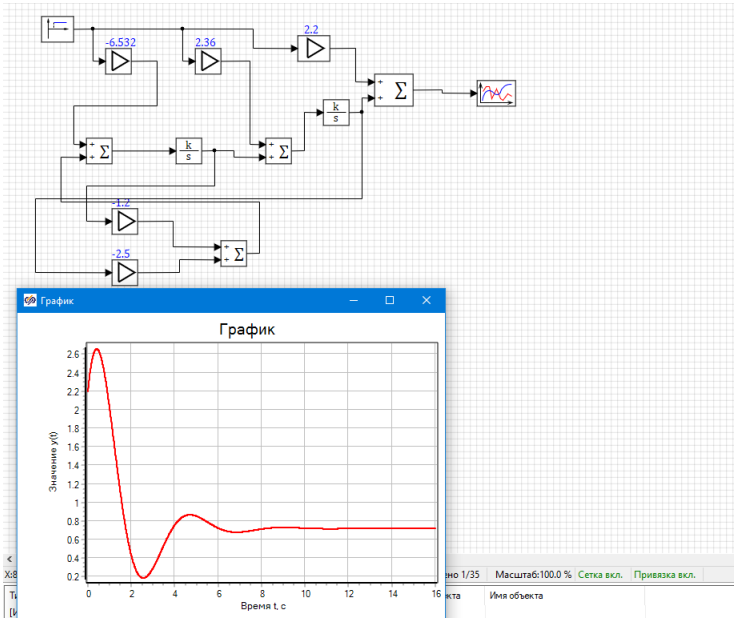


Рис. 5.1. Аналоговая структурная схема системы и график переходного процесса в SimInTech

5.2. Модель в пространстве состояний

Выберем переменные состояния по выходам интеграторов аналоговой модели:

$$x_1 = y,\ \ x_2 = 2.2 \cdot \dot{y} - 5.0u$$

Дифференцируя переменные состояния и выражая производную dy/dt через x2:

$$\dot{x_1} = \dot{y} = \frac{1}{2.2}x_2 + \frac{5.0}{2.2}u \approx 0.4545 \cdot x_2 + 2.2727 \cdot u$$

Производная второй переменной состояния:

$$\dot{x_2} = 1.8u - 1.2 \cdot \dot{y} - 2.5y = -2.5 \cdot x_1 - \frac{1.2}{2.2}x_2 + \left[1.8 - \frac{1.2 \cdot 5.0}{2.2}\right] \cdot u$$

$$\dot{x_2} = -2.5 \cdot x_1 - 0.5455 \cdot x_2 - 0.9273 \cdot u$$

Выходное уравнение связывает y с первой координатой состояния: y = x1.

В матричной форме Коши dx/dt = A·x + B·u, y = C·x + D·u матрицы имеют вид:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0.4545 \\ -2.5 & -0.5455 \end{pmatrix},\ \ B = \begin{pmatrix} 2.2727 \\ -0.9273 \end{pmatrix}$$

$$C = (1 \quad 0),\ \ D = 0$$

5.3. Моделирование в SimInTech и сопоставление

Модель в пространстве состояний задана в SimInTech блоком «Пространство состояний» с рассчитанными матрицами A, B, C, D. Сигналы с аналоговой схемы («График») и блока пространства состояний («График 2») выведены на один осциллограф на интервале времени от 0 до 16 с.

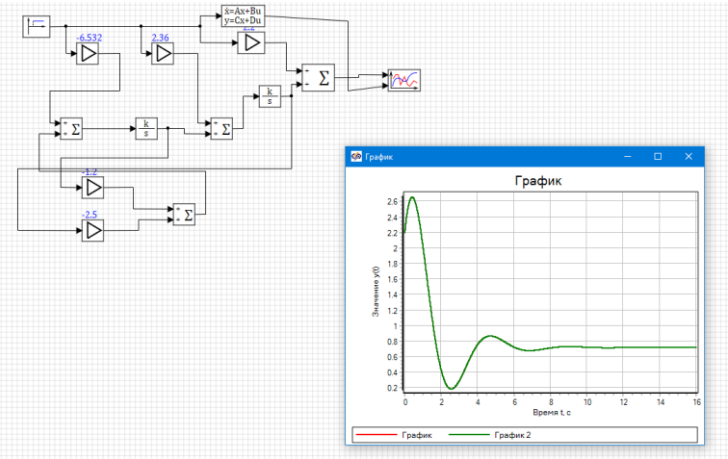


Рис. 5.2. Схема в пространстве состояний и совмещенный график переходных процессов в SimInTech

Кривые аналоговой схемы и матричной модели полностью совпали на всем интервале времени от 0 до 16 с, подтверждая правильность полученной модели пространства состояний.

6. Выводы

1. На примере типовых звеньев первого и второго порядков освоено построение аналоговых структурных моделей в среде SimInTech. Метод понижения порядка производных позволяет моделировать звенья с производными входного сигнала без численного дифференцирования входа.

2. Для звена первого порядка шаг интегрирования Рунге-Кутты исследовался в диапазоне $h \in [0.005; 0.205]$ с при моделировании на интервале [0; 8] с. С уменьшением шага с 0.20 с до 0.04 с погрешность MSE падает от 2.0·10^-2 до 1.16·10^-6, что подтверждает сходимость метода.

3. Для колебательного звена увеличение шага до $h = 0.80$ с на интервале [0; 24] с приводит к заметному искажению формы кривой. При шагах $h \leq 0.20$ с численное решение полностью совпадает с аналитическим (MSE ≈ 2.5·10^-5).

4. Для динамического звена с производной по входу получена математическая модель в пространстве состояний. Совместное моделирование на интервале [0; 16] с подтвердило идентичность реакций аналоговой схемы и матричной формы.